
ENTREGABLE N.º 1

Concepto:

Servicio de asistencia en temas de investigación para evaluar la influencia del cambio climático en los eventos de El Niño y sus impactos en el Perú

Prestado para: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI

Actividad:

Primer entregable – Informe de la actividad a)
del numeral 6 de los términos de referencia

Responsable:

Ing. Jonathan Aaron Paredes Quispe

FECHA: 28 de septiembre de 2026

Índice

1. Resumen	1
2. Alcance	1
3. Revisión científica	2
3.1. Antecedentes	2
3.2. Literatura sobre <i>Time of Emergence</i>	3
3.3. Implicancias de la bibliografía para Niño 3.4 y Niño 1+2	4
3.4. Elección de los dos métodos de <i>Time of Emergence</i>	5
3.4.1. Método M1 (Szabó y Szépszó)	5
3.4.2. Método M2 (ToD, Gopika)	6
4. Datos	6
4.1. Modelos CMIP6 seleccionados	8
4.2. Selección de modelos	9
4.3. Dominios oceanográficos y periodos	9
5. Arquitectura del <i>pipeline</i>	10
6. Obtención y procesamiento de los datos	11
7. Resultados del Entregable 1	11
8. Próximos pasos	17
9. Conclusiones	17
10.Recomendaciones	18

Índice de figuras

1.	Modelos CMIP6 seleccionados por país e institución de origen.	7
2.	Ubicación de las cajas Niño 3.4 y Niño 1+2 y de la ventana de descarga.	10
3.	Flujograma del <i>pipeline</i> del Entregable 1.	12
4.	Disponibilidad y control de calidad de <code>tos/0mon</code> para los 102 modelos candidatos.	13
5.	Campo de TSM de diciembre de 1950: ERSSTv5 y tres modelos de 250 km.	14
6.	Series de TSM en Niño 3.4 de tres modelos de 250 km.	15
7.	Distribución de la TSM histórica en Niño 3.4 y Niño 1+2: ERSSTv5 frente a los 40 modelos.	16

Índice de cuadros

1.	Bibliografía sobre <i>Time of Emergence</i> revisada para este proyecto.	3
2.	Métodos de TOE adoptados.	6
3.	Modelos CMIP6 seleccionados: código, institución, país, realización y resolución nominal.	8
4.	Del universo de modelos candidatos al conjunto seleccionado.	11
5.	Análisis previstos para los Entregables 2 a 4.	17

1. Resumen

Este informe documenta el Entregable 1 del servicio de asistencia en temas de investigación del SENAMHI orientado a evaluar la influencia del cambio climático sobre El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) en las regiones oceanográficas Niño 3.4 y Niño 1+2. En cumplimiento de la actividad (a) de los términos de referencia, el entregable cubre la revisión de metodologías de tiempo de emergencia (TOE, por sus siglas en inglés), la recopilación de la temperatura superficial del mar (TSM) observada y la recopilación de las simulaciones históricas y futuras de los modelos CMIP6. No produce todavía resultados de desempeño, proyección ni TOE, que corresponden a los Entregables 2 a 4, pero deja construido, verificado y versionado el insumo del que esos entregables dependen.

El producto operativo es un *pipeline* reproducible (repositorio `smn_toe`, con un único punto de entrada, `run.sh`) que descarga, homogeneiza, enmascara y valida la variable `tos` (TSM, tabla CMOR `0mon`) de los modelos CMIP6 que publican los experimentos `historical`, `ssp245` y `ssp585`, más `ssp370` como escenario intermedio adicional, junto con la referencia observacional ERSSTv5 de NOAA. El universo de partida son los 102 modelos CMIP6 que publican `tos/0mon` en la federación ESGF; 41 de ellos publican los cuatro experimentos y 40 completaron la descarga y aprobaron el control de calidad (160 combinaciones modelo-experimento, Sección 7). Los 62 restantes quedaron excluidos por no publicar alguno de los experimentos en ninguna fuente consultada (44) o por disponibilidad o descarga incompleta (18).

El *pipeline* incorpora controles específicos frente a problemas que contaminarían el dato sin producir errores visibles. Cuatro provienen de los datos y servicios de origen: valores de relleno que el regrillado no reconoce como faltantes (FGOALS-f3-L), filtrados por valor físico; archivos que declaran grados Celsius pero contienen valores en Kelvin (GISS-E2-1-G), detectados por el valor numérico; búsquedas paginadas en ESGF que un corte de red puede truncar sin aviso, que se repiten completas; y archivos de dos variantes de grilla en un mismo modelo, que se filtran por grilla. Además, el inventario exige explícitamente los cuatro experimentos y el control de calidad se recalcula en cada corrida. El detalle de cada control está en el documento de anexos.

En paralelo, el informe desarrolla la revisión científica: la partición de incertidumbre de [Hawkins and Sutton \[2012\]](#), su adaptación por [Szabó and Szépszó \[2016\]](#), la aplicación a CMIP6 y Sudamérica de [Bruno Ramírez \[2023\]](#), el precedente institucional de [Álvarez Sánchez \[2024\]](#), la caracterización del Niño costero de [Takahashi and Martínez \[2019\]](#) y un estado del arte de otras metodologías de TOE. De esa revisión se deriva la elección de los dos métodos de TOE que se aplicarán en el Entregable 4: M1 [[Szabó and Szépszó, 2016](#)] y *Time of Detection* (ToD, [Gopika et al., 2024](#)). Las instrucciones de instalación y uso del *pipeline*, así como la descripción detallada de cada paso, se entregan en un documento de anexos separado.

2. Alcance

Los términos de referencia del *Servicio de asistencia en temas de investigación para evaluar la influencia del cambio climático en los eventos de El Niño y sus impactos en el Perú* (en adelante, TdR) definen el primer entregable, con plazo máximo de 25 días calendario, como el informe de la actividad (a) del numeral 6: “Realizar la revisión de metodologías sobre tiempo de emergencia (TOE), recopilación de datos de la información de temperatura superficial del mar (TSM), y simulaciones históricas y futuras de los modelos climáticos globales CMIP6 para los escenarios SSP2-4.5 y SSP5-8.5, correspondientes a las regiones Niño 3.4 y Niño 1+2”.

Para operacionalizar este mandato, el equipo técnico lo descompone en cinco tareas: (i) revisar los antecedentes científicos (ENOS y Niño costero, partición de incertidumbre, aplicaciones previas en Sudamérica y otras metodologías de TOE); (ii) consolidar el conjunto de modelos CMIP6 que publican la variable requerida; (iii) recopilar la referencia observacional ERSSTv5; (iv) definir

los dominios oceanográficos y los periodos de análisis; y (v) homogeneizar unidades, calendarios, resoluciones espaciales y máscaras océano-tierra entre todas las fuentes. La tarea (i) es de revisión bibliográfica y se desarrolla en la Sección 3; las tareas (ii) a (v) son computacionales y se resuelven con el *pipeline* descrito en las Secciones 4 a 6.

El control de calidad de este entregable verifica que el dato esté completo y homogéneo, no que los modelos representen bien el clima observado: esa evaluación de desempeño es materia del Entregable 2.

3. Revisión científica

3.1. Antecedentes

Partición de incertidumbre (Hawkins y Sutton). Hawkins and Sutton [2009, 2011] establecieron la partición de la incertidumbre de una proyección climática en tres fuentes: variabilidad interna (V , no reducible, propia de la dinámica caótica del sistema climático), incertidumbre de modelo (M , dispersión entre las respuestas de distintos modelos ante un mismo forzante) e incertidumbre de escenario (S , dispersión entre trayectorias de emisiones). Cada simulación se ajusta con un polinomio de cuarto orden, el residuo del ajuste representa la variabilidad interna y, al tratar las tres fuentes como independientes, la varianza total es su suma, $T = V + M + S$. Hawkins and Sutton [2012] llevaron el marco al *Time of Emergence* por modelo individual: la señal local se obtiene regresando la variable sobre la temperatura media global suavizada con el mismo polinomio, el ruido es la desviación estándar interanual del residuo y el TOE es el primer año en que la razón señal-ruido supera 1 o 2. Estimaron además que la incertidumbre del propio TOE es de al menos 30 años y llega a 60 en algunas regiones. La partición en tres fuentes es la base del análisis de incertidumbre previsto en el TdR para el Entregable 4.

Aplicación de Szabó y Szépszó. Szabó and Szépszó [2016] implementan el método de Hawkins y Sutton para temperatura y precipitación sobre Europa (15 modelos CMIP3, tres escenarios SRES, referencia 1971–2000) e introducen cuatro cambios: la variabilidad interna se recalcula cada año sobre los 30 años previos, en lugar de asumirse constante; se usan medias anuales y estacionales en vez de decadales; los modelos no se ponderan; y el TOE se define con la variabilidad interna como único ruido, mientras que la razón señal-ruido conserva la incertidumbre total. Esta formulación es la que el equipo técnico adopta como método M1 (Sección 3.4).

Trabajo de Bruno Ramírez. Bruno Ramírez [2023], trabajo de suficiencia profesional de la Universidad Nacional Agraria La Molina, aplica la metodología de Szabó and Szépszó [2016] a temperatura y precipitación sobre Sudamérica con 53 modelos CMIP6, periodo de referencia 1981–2010 (1981–2014 en este proyecto) y los escenarios SSP2-4.5 y SSP5-8.5, calculando variabilidad interna, razón señal-ruido y TOE. Su validación de modelos combina un componente físico (posición e intensidad del anticiclón del Pacífico Sur, la Alta de Bolivia y la Baja Amazónica) y uno estadístico frente a ERA5 (correlación de Pearson, sesgo, RMSE y diagrama de Taylor). Es el antecedente metodológico más cercano: muestra que M1 ya se aplicó con CMIP6 en Sudamérica, aunque sobre variables atmosféricas continentales y no sobre las cajas oceánicas Niño 3.4 y Niño 1+2. Su lista de modelos se tomó como referencia para la selección de este entregable, que abarca todo el catálogo CMIP6 disponible (Sección 4.2).

Trabajo de Álvarez Sánchez. Álvarez Sánchez [2024], también trabajo de suficiencia profesional de la misma universidad, proyectó la temperatura superficial del mar y el nivel del mar en las costas de Sudamérica y el Pacífico tropical con modelos CMIP5. Comparte con este proyecto el dominio oceánico y permite, en entregables posteriores, contrastar las generaciones CMIP5 y CMIP6.

Niño costero. Takahashi and Martínez [2019] reconstruyen con observaciones in situ el Niño costero de 1925: calentamiento intenso en el Pacífico oriental lejano con condiciones frías en el Pacífico central, a diferencia de los eventos extraordinarios de 1982–1983 y 1997–1998. Las ondas

Kelvin ecuatoriales tuvieron un papel menor en su inicio; el evento se asocia con vientos del norte a través del ecuador, con la intensificación de la zona de convergencia intertropical al sur del ecuador y con realimentaciones océano-atmósfera locales. Existen, por tanto, dos tipos de eventos de fuerte impacto en Niño 1+2, con dinámicas distintas, lo que justifica analizar esta caja por separado de Niño 3.4.

La revisión de metodologías de TOE que pide la actividad (a) se extendió más allá de Hawkins-Sutton y Szabó; la Sección 3.2 sintetiza la bibliografía revisada, de la que se deriva el método complementario ToD (Sección 3.4).

3.2. Literatura sobre *Time of Emergence*

El Cuadro 1 resume la bibliografía sobre TOE revisada para este proyecto: los antecedentes de la Sección 3.1 y literatura complementaria que sustenta la discusión del Entregable 4.

Cuadro 1: Bibliografía sobre *Time of Emergence* revisada para este proyecto.

Referencia	Dominio	Aporte principal a este proyecto
Hawkins and Sutton [2009, 2011]	Global y regional (CMIP3)	Partición de la incertidumbre en tres fuentes ($T = V + M + S$)
Hawkins and Sutton [2012]	Global, temperatura del aire (CMIP3)	TOE por modelo individual; umbrales S/N de 1 y 2
Szabó and Szépszó [2016]	Europa (CMIP3)	Método M1: variabilidad interna móvil; TOE con ruido igual a V
Bruno Ramírez [2023]	Sudamérica, temperatura y precipitación (CMIP6)	Aplicación de M1 a CMIP6 en Sudamérica
Álvarez Sánchez [2024]	Costas de Sudamérica y Pacífico tropical (CMIP5)	Antecedente institucional; comparación CMIP5 frente a CMIP6
Takahashi and Martínez [2019]	Pacífico oriental lejano	Dinámica del Niño costero
Gopika et al. [2024]	Océanos tropicales, 30°S–30°N (CMIP5/6)	<i>Time of Detection</i> (ToD), método complementario adoptado
Zhong et al. [2023]	Pacífico tropical (CMIP6 y grandes ensambles)	Regímenes de incertidumbre distintos para el estado medio y para el ENOS
Larson and McMonigal [2025]	Océano global (CESM2, 1900–2014)	La variabilidad de la circulación forzada por viento retrasa el TOE de la TSM
Mashayekh Poul et al. [2025]	Mar del Norte, Báltico y Atlántico Norte	Razón S/N con varianzas combinadas; la surgencia retrasa el TOE
Keller et al. [2014]	Océano global, biogeoquímica (CMIP5)	TOE de TSM de 45–90 años; TOE largo frente a Perú y Chile
Chadwick et al. [2019]	Chile semiárido y mediterráneo	TOE local por potencia estadística; relación entre CV y TOE

Referencia	Dominio	Aporte principal a este proyecto
Lois et al. [2026]	Océano Austral (CMIP6)	<i>Storylines</i> y TOE; criterio alternativo de selección de modelos
Giorgi and Bi [2009]	Precipitación global (CMIP3)	TOE de <i>hot-spots</i> ; emergencia tardía en la cuenca amazónica
John et al. [2023], Deng et al. [2022], Barrow and Sauchyn [2019], Ryu et al. [2024, 2025], Im et al. [2021], Nguyen et al. [2018]	Australia, Canadá, Corea del Sur, oeste de EE.UU., CORDEX-CORE, precipitación global	Otras aplicaciones de TOE revisadas y no adoptadas (hidrología, extremos de temperatura, estrés térmico, aridez, precipitación)

El hallazgo transversal de esta bibliografía es que no existe un método estándar de TOE y que las decisiones metodológicas desplazan la fecha resultante en décadas. El umbral varía entre estudios (S/N de 1 en Szabó and Szépszó, 2016, de 1 y 2 en Hawkins and Sutton, 2012, de 1,6 en Gopika et al., 2024 y de 2 en Mashayekh Poul et al., 2025); Hawkins and Sutton [2012] estiman una incertidumbre del TOE de 30 a 60 años, y Chadwick et al. [2019] encuentran diferencias de más de 40 años según el percentil de tendencia de los modelos. El equipo técnico adopta el método de Szabó (M1) y añade el ToD de Gopika como segundo método independiente, para reportar un rango de fechas y no un único número.

3.3. Implicancias de la bibliografía para Niño 3.4 y Niño 1+2

Siete referencias del Cuadro 1 merecen una lectura específica frente al enfoque de este proyecto.

Gopika et al. [2024] no solo aportan el método ToD, adoptado como segunda estimación del TOE: analizan 69 simulaciones CMIP5/6 y cuatro productos observacionales en todo el trópico (30°S–30°N) y encuentran que el Pacífico ecuatorial oriental (EEP, por sus siglas en inglés) es la excepción principal. Allí el calentamiento es detectable en más del 90 % de los modelos, pero solo en uno de los cuatro productos observacionales, porque los modelos simulan un calentamiento más intenso que el observado. La caja EEP de esta literatura (2,5°S–2,5°N, 180°–90°O en Zhong et al., 2023) se superpone a Niño 3.4 y no incluye Niño 1+2. Los mismos autores detectan, en observaciones y en cerca del 80 % de los modelos, un calentamiento del Pacífico sudeste más débil que el promedio tropical. Ambos resultados indican que, antes de proyectar, hay que evaluar el sesgo de los modelos en el Pacífico tropical oriental, tarea del Entregable 2.

Zhong et al. [2023] establecen una distinción que este proyecto adopta como principio de diseño. Con tres grandes ensambles y CMIP6, muestran que en el EEP la variabilidad interna explica menos de la mitad de la incertidumbre del TOE de la TSM media anual (21 % en CESM1-LE), de modo que dominan las diferencias entre modelos. En cambio, explica cerca del 80 % de la incertidumbre del TOE de la TSM asociada al ENOS (77 % para la precipitación) en CESM1-LE, el único ensamble con suficientes miembros con señal emergente. El estado medio y la variabilidad del ENOS no comparten, por tanto, el mismo régimen de incertidumbre, y deben analizarse por separado en los Entregables 3 y 4.

Larson and McMonigal [2025] y Mashayekh Poul et al. [2025] documentan, por dos vías distintas, que la dinámica oceánica costera retrasa el TOE de la TSM. En dos ensambles de CESM2 para el periodo histórico (1900–2014), Larson and McMonigal [2025] muestran que la variabilidad interna de la circulación forzada por el viento aumenta el ruido y retrasa el TOE en casi todo el océano, más de una década en promedio sobre las latitudes bajas. Además, a lo largo de la frontera oriental del Pacífico, la ausencia de señal emergente coincide con regiones de surgencia forzada por viento. En el Mar del Norte y el Báltico, Mashayekh Poul et al. [2025] atribuyen los TOE más tardíos a

una surgencia más intensa, que reduce la señal de calentamiento. Frente a Niño 1+2, dominado por la surgencia costera del sistema de la Corriente de Humboldt, ambos resultados apuntan a una emergencia más tardía o más incierta.

Keller et al. [2014] reportan, con 17 modelos del sistema terrestre, un TOE de la TSM de 45 a 90 años, mucho mayor que el de las variables biogeoquímicas, e identifican la zona de surgencia de Perú y Chile como una de las regiones con TOE localmente elevado (>30 años) para pCO_2 y pH. Esta tercera línea, de naturaleza biogeoquímica, es independiente de las anteriores y apunta en el mismo sentido.

Chadwick et al. [2019] desarrollan un TOE local para tres cuencas chilenas (Limarí, Maipo y Maule) y concluyen que el TOE de la precipitación es más tardío cuanto mayor es el coeficiente de variación local, con diferencias de más de 40 años según el percentil de tendencia de los modelos. Por analogía, la mayor variabilidad interanual observada en Niño 1+2 anticipa una emergencia más tardía que en Niño 3.4: con ERSSTv5 (1981–2014), la desviación estándar de las anomalías mensuales es de $1,08^\circ\text{C}$ en Niño 1+2 frente a $0,86^\circ\text{C}$ en Niño 3.4, y la de las medias anuales, de $0,86^\circ\text{C}$ frente a $0,61^\circ\text{C}$.

Lois et al. [2026] aportan un criterio de selección de modelos distinto de la validación física y estadística de Bruno Ramírez [2023]: en lugar de filtrar por desempeño promedio, eligen un subconjunto de modelos CMIP6 que abarca respuestas de circulación y sensibilidades climáticas cualitativamente distintas. Aplicado a este proyecto, el principio sugiere verificar en los próximos entregables que la selección final de modelos no reduzca artificialmente la dispersión de la respuesta de la TSM en ambas cajas, para no subestimar la incertidumbre de modelo ni el rango del TOE en Niño 1+2.

En conjunto, estas líneas de evidencia sustentan una hipótesis de trabajo contrastable en el Entregable 4: **Niño 1+2 emergerá más tarde, o con mayor incertidumbre, que Niño 3.4.**

3.4. Elección de los dos métodos de *Time of Emergence*

El TdR prevé para el Entregable 4 el cálculo de la razón señal-ruido y del TOE “empleando metodologías revisadas”. El equipo técnico adopta como método M1 la formulación de Szabó and Szépszó [2016] y la complementa con un segundo método independiente, el *Time of Detection* (ToD) de Gopika et al. [2024]. Las ecuaciones se fijan desde este entregable para que el método quede definido antes de calcularlo; el cálculo corresponde al Entregable 4.

3.4.1. Método M1 (Szabó y Szépszó)

La señal se estima ajustando un polinomio de cuarto orden a la serie anual o estacional de TSM de cada modelo m y escenario s :

$$X_{m,s}(t) = \Delta T_{m,s}(t) + \bar{T} + \varepsilon_{m,s}(t), \quad (1)$$

donde $\bar{T}$ es el promedio del ajuste en el periodo de referencia (1971–2000 en Szabó and Szépszó, 2016; 1981–2014 en este proyecto, Sección 4.3), $\Delta T_{m,s}(t)$ es la señal de cambio y $\varepsilon_{m,s}(t)$ es el residuo. A diferencia de Hawkins and Sutton [2009], la variabilidad interna no es constante: es la varianza de los residuos de todos los modelos y escenarios en los 30 años previos, recalculada cada año y suavizada con una media móvil de 10 años:

$$V(t) = \text{var}_{m,s,\tau}(\varepsilon_{m,s}(\tau) \mid \tau \in [t - 29, t]). \quad (2)$$

La incertidumbre de modelo es la varianza entre modelos promediada sobre los escenarios, $M(t) = \frac{1}{N_s} \sum_s \text{var}_m \Delta T_{m,s}(t)$; la de escenario es la varianza entre escenarios de la media multimodelo, $S(t) = \text{var}_s(\frac{1}{N_m} \sum_m \Delta T_{m,s}(t))$; y, como en Hawkins and Sutton [2009], la incertidumbre total es su suma:

$$T(t) = V(t) + M(t) + S(t). \quad (3)$$

Con la señal media $G(t) = \frac{1}{N_m N_s} \sum_{m,s} \Delta T_{m,s}(t)$, la razón señal-ruido usa la incertidumbre total, $STN(t) = G(t)/\sqrt{T(t)}$, mientras que el TOE usa solo la variabilidad interna como ruido:

$$TOE = \min \left\{ t : \frac{G(t)}{\sqrt{V(t)}} \geq \kappa \right\}. \quad (4)$$

Se adoptan dos umbrales: $\kappa = 1$, el de Szabó and Szépszó [2016], y $\kappa = 2$, el umbral más exigente de Hawkins and Sutton [2012]. Separar el ruido de la STN (total) del ruido del TOE (solo interno) es el rasgo distintivo del método. Bruno Ramírez [2023] ya lo aplicó con CMIP6 sobre Sudamérica, con un periodo de referencia similar, lo que reduce el riesgo de implementación.

3.4.2. Método M2 (ToD, Gopika)

Como segundo método se adopta el *Time of Detection* de Gopika et al. [2024]. En lugar de un umbral fijo de señal-ruido, se evalúa la significancia del coeficiente de una regresión sobre una ventana que crece desde un año inicial t_0 hasta T :

$$Y_T(t) = a_T W_T(t) + b_T + \varepsilon_T(t), \quad n_{\text{eff}} = \frac{T - t_0 + 1}{\sum_{\tau=1}^{n/2} r^2(\tau)}, \quad (5)$$

donde Y es la TSM de la caja, W es el índice de calentamiento tropical (TSM media 30°S–30°N), $r(\tau)$ es la autocorrelación con desfase τ y n_{eff} son los grados de libertad efectivos de la prueba t unilateral sobre a_T . El ToD es el último año a partir del cual el coeficiente se vuelve significativo al 95 % y se mantiene significativo hasta el final de la serie. No depende de un umbral κ sino del nivel de significancia; según los autores, el 95 % equivale aproximadamente a una razón señal-ruido de 1,6. El índice W requiere la TSM de toda la franja tropical, que queda cubierta por la ventana de descarga del *pipeline* (0°–360°, 30°S–30°N; Sección 4.3).

Cuadro 2: Métodos de TOE adoptados.

Método	Ruido de referencia	Criterio de TOE
M1 (Szabó)	Variabilidad interna $V(t)$, ventana móvil de 30 años	$G(t)/\sqrt{V(t)} \geq \kappa$, con $\kappa = 1$ o 2
M2 (ToD, Gopika)	Residuo de la regresión, con grados de libertad efectivos	Significancia del coeficiente al 95 %, sostenida hasta el final

La elección de estos dos métodos responde a tres criterios: (i) M1 cumple directamente lo previsto para el Entregable 4, pues calcula la partición de incertidumbre, la razón señal-ruido y el TOE; (ii) el ToD fue aplicado por Gopika et al. [2024] a la TSM tropical, incluido el Pacífico ecuatorial oriental, a diferencia de otros métodos revisados que se aplicaron a ríos australianos [John et al., 2023], a las praderas canadienses [Barrow and Sauchyn, 2019] o a Corea del Sur [Ryu et al., 2024]; y (iii) ambos métodos son conceptualmente independientes (uno se basa en la razón señal-ruido con partición de incertidumbre; el otro, en la significancia estadística de una tendencia), lo que permite reportar un rango de fechas de emergencia en vez de un único número.

4. Datos

Se usan dos fuentes. La primera son las salidas de los modelos CMIP6 para la variable **tos** (TSM, tabla CMOR 0mon), obtenidas de la federación ESGF (*Earth System Grid Federation*) y, de forma complementaria, del Copernicus Climate Data Store (CDS). La segunda es ERSSTv5 (*Extended Reconstructed Sea Surface Temperature*, versión 5) de NOAA, descargada de NOAA PSL, que es la referencia observacional única de todo el *pipeline*. La Figura 1 muestra la procedencia institucional de los 40 modelos seleccionados.

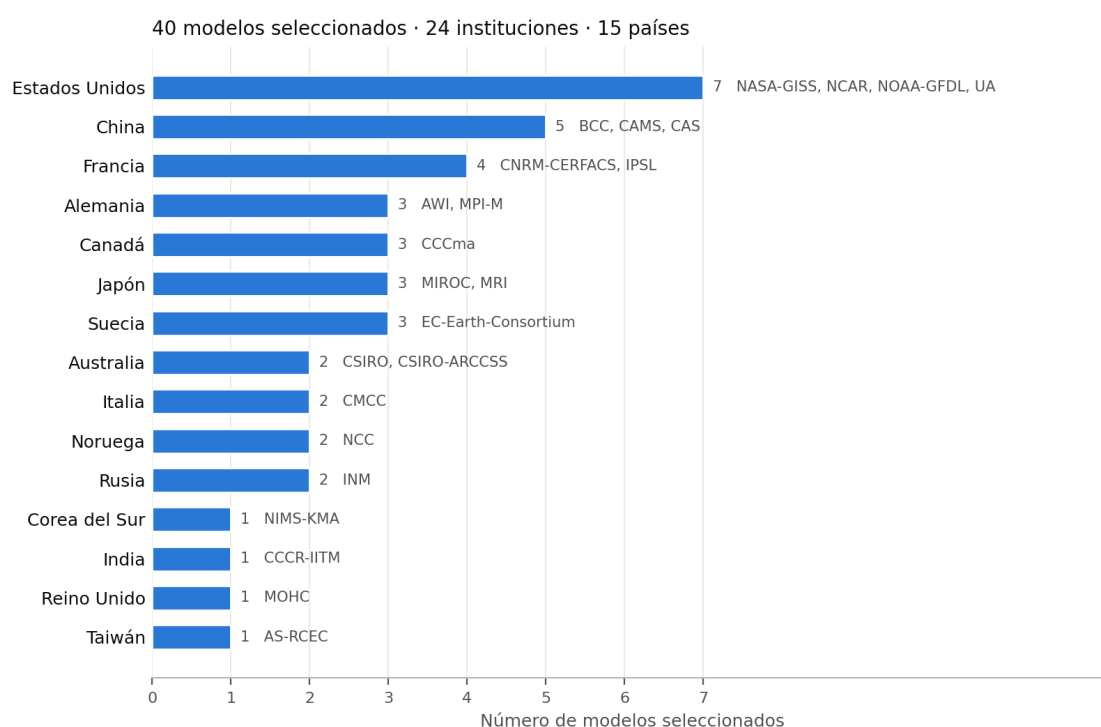


Figura 1: Modelos CMIP6 seleccionados por país de la institución que los publica, con las instituciones de cada país (fuente: `informe/model_registry.csv` y `data/processed/models_inventory_final.csv`). La diversidad de centros de modelado importa para la incertidumbre de modelo: modelos de un mismo centro comparten componentes y, con mayor probabilidad, sesgos estructurales (por ejemplo, la lengua fría o la doble ZCIT del Pacífico oriental), lo que puede reducir artificialmente la dispersión entre modelos.

4.1. Modelos CMIP6 seleccionados

El Cuadro 3 lista los 40 modelos seleccionados, con los cuatro experimentos completos y aprobados en el control de calidad (Sección 7). Cada modelo se identifica con un código M001–M102, asignado alfabéticamente sobre el universo completo de 102 candidatos (`informe/model_registry.csv`), de modo que un mismo código designa siempre al mismo modelo en cualquier figura o corrida. Las columnas siguen el orden habitual de las tablas de intercomparación CMIP6: primero la identidad del modelo (código, nombre, institución y país) y después sus especificaciones técnicas (miembro de ensamble y resolución nominal). No se incluye una columna de experimentos porque los 40 modelos tienen los mismos cuatro; la disponibilidad por experimento del universo completo se muestra en la Figura 4.

Cuadro 3: Modelos CMIP6 seleccionados. Código: identificador estable M001–M102. Institución: `institution_id` de CMIP6. País: derivado del vocabulario controlado oficial de CMIP6 (`WCRP-CMI P/CMIP6_CVs`); para consorcios multinacionales como EC-Earth es el país de la sede administrativa. Realización: `variant_label` común a los cuatro experimentos. Resolución: `nominal_resolution` de la variante de grilla descargada, la más gruesa entre las que cubren los cuatro experimentos (Sección 4.2); tras el regrillado del Paso 04 todos los modelos comparten la grilla de ERSSTv5 ($\sim 2^\circ$).

Código	Modelo	Institución	País	Realización	Resolución
M001	ACCESS-CM2	CSIRO-ARCCSS	Australia	r1i1p1f1	250 km
M002	ACCESS-ESM1-5	CSIRO	Australia	r1i1p1f1	250 km
M007	AWI-CM-1-1-MR	AWI	Alemania	r1i1p1f1	25 km
M010	BCC-CSM2-MR	BCC	China	r1i1p1f1	100 km
M012	CAMS-CSM1-0	CAMS	China	r1i1p1f1	100 km
M013	CAS-ESM2-0	CAS	China	r1i1p1f1	100 km
M017	CESM2	NCAR	Estados Unidos	r1i1p1f1	111 km
M019	CESM2-WACCM	NCAR	Estados Unidos	r1i1p1f1	111 km
M023	CMCC-CM2-SR5	CMCC	Italia	r1i1p1f1	100 km
M025	CMCC-ESM2	CMCC	Italia	r1i1p1f1	100 km
M026	CNRM-CM6-1	CNRM-CERFACS	Francia	r1i1p1f2	100 km
M027	CNRM-CM6-1-HR	CNRM-CERFACS	Francia	r1i1p1f2	25 km
M028	CNRM-ESM2-1	CNRM-CERFACS	Francia	r1i1p1f2	100 km
M029	CanESM5	CCCma	Canadá	r1i1p1f1	100 km
M030	CanESM5-1	CCCma	Canadá	r1i1p1f1	100 km
M031	CanESM5-CanOE	CCCma	Canadá	r1i1p2f1	100 km
M038	EC-Earth3	EC-Earth-Consortium	Suecia	r1i1p1f1	100 km
M043	EC-Earth3-Veg	EC-Earth-Consortium	Suecia	r1i1p1f1	100 km
M044	EC-Earth3-Veg-LR	EC-Earth-Consortium	Suecia	r1i1p1f1	100 km
M051	FGOALS-f3-L	CAS	China	r1i1p1f1	100 km
M052	FGOALS-g3	CAS	China	r1i1p1f1	100 km
M056	GFDL-ESM4	NOAA-GFDL	Estados Unidos	r1i1p1f1	111 km
M057	GISS-E2-1-G	NASA-GISS	Estados Unidos	r1i1p3f1	250 km
M059	GISS-E2-1-H	NASA-GISS	Estados Unidos	r1i1p3f1	250 km
M060	GISS-E2-2-G	NASA-GISS	Estados Unidos	r1i1p3f1	250 km
M069	IITM-ESM	CCCR-IITM	India	r1i1p1f1	250 km
M070	INM-CM4-8	INM	Rusia	r1i1p1f1	100 km
M071	INM-CM5-0	INM	Rusia	r1i1p1f1	100 km
M074	IPSL-CM6A-LR	IPSL	Francia	r1i1p1f1	100 km
M077	KACE-1-0-G	NIMS-KMA	Corea del Sur	r1i1p1f1	250 km
M079	MCM-UA-1-0	UA	Estados Unidos	r1i1p1f2	250 km
M081	MIROC-ES2L	MIROC	Japón	r1i1p1f2	111 km
M082	MIROC6	MIROC	Japón	r1i1p1f1	100 km
M084	MPI-ESM1-2-HR	MPI-M	Alemania	r1i1p1f1	50 km
M085	MPI-ESM1-2-LR	MPI-M	Alemania	r1i1p1f1	250 km

Código	Modelo	Institución	País	Realización	Resolución
M087	MRI-ESM2-0	MRI	Japón	r1i1p1f1	100 km
M094	NorESM2-LM	NCC	Noruega	r1i1p1f1	100 km
M095	NorESM2-MM	NCC	Noruega	r1i1p1f1	100 km
M097	TaiESM1	AS-RCEC	Taiwán	r1i1p1f1	100 km
M100	UKESM1-0-LL	MOHC	Reino Unido	r1i1p1f2	100 km

La resolución nominal es una categoría del vocabulario controlado de CMIP6, no una medida continua, y se consulta en el índice de ESGF para la variante de grilla usada por cada modelo (campo `nominal_resolution`, registrado por el Paso 00b). El miembro de ensamble es `r1i1p1f1` en 30 de los 40 modelos; en los demás modelos `r1i1p1f1` no cubre los cuatro experimentos y se usa otra variante común a todos ellos (`f2`, `p2` o `p3`, según el modelo).

4.2. Selección de modelos

Como referencia se consideraron los 53 modelos CMIP6 evaluados por Bruno Ramírez [2023] para Sudamérica. El criterio de selección adoptado es más amplio: el script `00b_build_model_list.py` (Sección 6) enumera todos los modelos CMIP6 que publican `tos/0mon` en ESGF (102) y selecciona los que publican los cuatro experimentos requeridos (41). Este criterio tiene dos fundamentos: la selección de Bruno Ramírez [2023] se validó sobre variables atmosféricas continentales y no sobre TSM en Niño 3.4 y Niño 1+2, y un universo más amplio permite que el Entregable 2 decida con datos propios qué modelos representan mejor el ENOS observado, sin descartar candidatos de antemano. Los 53 modelos de Bruno Ramírez [2023] forman parte del universo de 102; 32 de ellos están entre los 40 seleccionados, y los 21 restantes no publican en ESGF alguno de los escenarios requeridos.

Exigir `ssp370` además de los escenarios del TdR tiene un costo que conviene hacer explícito: 49 modelos publican `historical`, `ssp245` y `ssp585`, y 8 de ellos no publican `ssp370`, por lo que el requisito del escenario intermedio reduce el conjunto de 49 a 41 modelos. Si en entregables posteriores se prioriza el tamaño del ensamble para SSP2-4.5 y SSP5-8.5, esos 8 modelos pueden incorporarse sin modificar el *pipeline* (Sección 10).

De cada modelo se descarga la variante de grilla (`grid_label`) más gruesa entre las que publican los cuatro experimentos, y no la de mayor resolución: como el Paso 04 regrilla todo a la resolución de ERSSTv5 ($\sim 2^\circ$), descargar variantes más finas no aportaría precisión al resultado y solo aumentaría el volumen de datos y el tiempo de descarga.

4.3. Dominios oceanográficos y periodos

Los dominios se definen en `config/domains.yaml` en convención de longitud 0–360, usada de forma consistente en todo el *pipeline*:

- **Niño 3.4:** 170°O – 120°O , 5°S – 5°N (190° – 240° en 0–360).
- **Niño 1+2:** 90°O – 80°O , 10°S – 0° (270° – 280° en 0–360).
- **Ventana de descarga:** toda la franja tropical, 0° – 360° de longitud y 30°S – 30°N .

La ventana cubre toda la franja tropical, y no solo el Pacífico, porque dos cálculos de los entregables siguientes necesitan la TSM media tropical de las tres cuencas: el índice RONI, que expresa la anomalía de Niño 3.4 relativa al promedio tropical, y el índice de calentamiento tropical del método ToD (Sección 3.4). Descargar la franja completa en esta etapa evita descargas adicionales en los entregables siguientes.

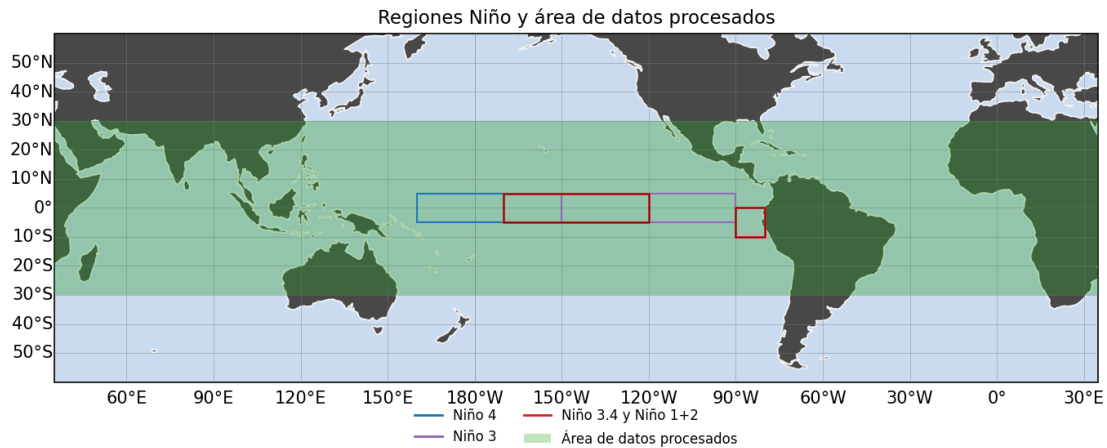


Figura 2: Regiones Niño 3.4 y Niño 1+2 (rojo), con Niño 4 y Niño 3 como referencia, en proyección cilíndrica centrada en Niño 3.4. El área verde es la ventana de descarga (0° – 360° , 30° S– 30° N): el dominio descargado, regrillado y enmascarado por el *pipeline*. Niño 1+2, junto a la costa peruana y a la surgencia de la Corriente de Humboldt, es la caja de mayor relevancia para el monitoreo del Niño costero [Takahashi and Martínez, 2019]; Niño 3.4 es la caja de referencia internacional del Índice Oceánico de El Niño (ONI).

Los periodos, definidos en `config/periods.yaml`, son: referencia y validación 1981–2014; proyección 2036–2065 (P1) y 2071–2100 (P2). El rango completo de descarga es 1850–2100 (`historical`: 1850–2014; escenarios SSP: 2015–2100). Los escenarios son `ssp245` y `ssp585`, más `ssp370` como escenario intermedio para el análisis de sensibilidad entre ambos. El único criterio de selección es la disponibilidad de `tos/0mon` en los cuatro experimentos.

5. Arquitectura del *pipeline*

El *pipeline* vive en el repositorio `smn_toe`, tiene un único punto de entrada (`run.sh`) y deja sus salidas en `data/processed/`, de donde el Entregable 2 las lee sin necesidad de conocer el detalle interno de este módulo. Se rige por tres principios:

- **Idempotencia.** Cada paso omite el procesamiento cuya salida ya existe, de modo que una corrida puede interrumpirse y reanudarse sin recalcularlo. La excepción deliberada es el control de calidad, que se recalcula completo en cada corrida porque es barato y un resultado en caché puede quedar obsoleto.
- **Verificación por valor y no por metadato.** Las unidades, los valores de relleno y la lista de meses se comprueban sobre los datos numéricos y no sobre los atributos declarados en los archivos. Existen archivos cuyo atributo contradice su contenido; por ejemplo, archivos que declaran grados Celsius y contienen valores en Kelvin.
- **Cascada de fuentes con degradación explícita.** Si el nodo principal de ESGF no resuelve un modelo, se prueban automáticamente nodos alternativos y Copernicus CDS. Lo que ninguna fuente resuelve queda registrado en un reporte de estado, en lugar de fallar en silencio.

`run.sh` no contiene lógica de procesamiento propia: ejecuta los pasos 00, 00b, 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07 en ese orden fijo, o solo un rango de ellos, y registra la salida de cada uno en `logs/pipeline.log`. Al terminar cualquier corrida, completa o parcial, genera siempre el registro de modelos, las figuras automáticas, el reporte de estado y un paquete comprimido con los artefactos para actualizar el

informe. Así, cada ejecución deja constancia verificable de qué modelos quedaron descargados, procesados o pendientes. La instalación, los argumentos de `run.sh`, los tiempos y el espacio en disco requeridos, y la interpretación de las salidas se describen en el documento de anexos que acompaña a este informe.

6. Obtención y procesamiento de los datos

Para obtener los datos se consultó el índice de ESGF y se identificaron los 102 modelos que publican `tos/0mon`; se retuvieron los que publican los cuatro experimentos y, de cada uno, la variante de grilla más gruesa y un miembro de ensamble común a los cuatro. Los archivos se descargaron en cascada desde el nodo principal de ESGF, los nodos alternativos de la federación y, como último recurso, Copernicus CDS, y ERSSTv5 se descargó de NOAA PSL. Todos los modelos se regrillaron a la grilla de ERSSTv5, se homogeneizaron calendario y unidades (comprobando el valor numérico y no el atributo declarado), se enmascararon con la máscara océano-tierra de ERSSTv5 y se filtraron valores físicamente imposibles. Finalmente, un control de calidad verificó el rango físico de la TSM (-2 a 45 °C; el límite superior considera que la franja tropical incluye mares marginales cálidos, como el mar Rojo y el golfo Pérsico, donde algunos modelos alcanzan de forma plausible entre 39 y 41 °C hacia 2100 en SSP3-7.0 y SSP5-8.5) y la cobertura temporal de cada archivo, y solo se seleccionaron los modelos con los cuatro experimentos aprobados. La Figura 3 resume la secuencia. La descripción de cada paso y de sus controles se encuentra en el documento de anexos.

7. Resultados del Entregable 1

Del universo de 102 modelos CMIP6 que publican `tos/0mon` en ESGF, 40 completaron los cuatro experimentos requeridos y aprobaron el control de calidad final: 160 combinaciones modelo-experimento, todas con estado PASS. El Cuadro 4 resume cómo se llega a esa cifra.

Cuadro 4: Del universo de modelos candidatos al conjunto seleccionado.

Conjunto	Modelos	Fuente
Publican <code>tos/0mon</code> en ESGF (universo)	102	Paso 00b
Publican <code>historical</code> , <code>ssp245</code> y <code>ssp585</code>	49	Paso 00b
Publican además <code>ssp370</code> (lista de descarga)	41	Paso 00b
Completos y aprobados en el control de calidad (seleccionados)	40	Pasos 06–07
Excluidos: algún experimento no disponible en ninguna fuente consultada	44	Pasos 00b–02
Excluidos: disponibilidad o descarga incompleta	18	Pasos 00b–02

La Figura 4 muestra el estado de cada modelo y experimento para el universo completo. Cada celda toma uno de seis estados: aprobado (el archivo se descargó y pasó el control de calidad); rechazado (se descargó pero no lo pasó); descarga pendiente (existe un enlace de descarga activo pero el archivo aún no se descargó o procesó); sin enlace (el Paso 00b encontró el experimento, pero el Paso 01 no encontró ningún enlace activo); solo `hist-1950` (el modelo publica la variante HighResMIP 1950–2014 en lugar de `historical`; estos modelos no corren los SSP estándar y nunca reúnen los cuatro experimentos); y no disponible (el experimento no existe en ningún nodo consultado). En la corrida final no quedó ningún archivo rechazado.

Como verificación exploratoria de la homogeneización, se compara ERSSTv5 con tres de los nueve modelos seleccionados de resolución nominal más gruesa, 250 km: ACCESS-CM2, ACCESS-ESM1-5 y GISS-E2-1-G (Cuadro 3). Son los casos en que el regrillado a la grilla de ERSSTv5 es más

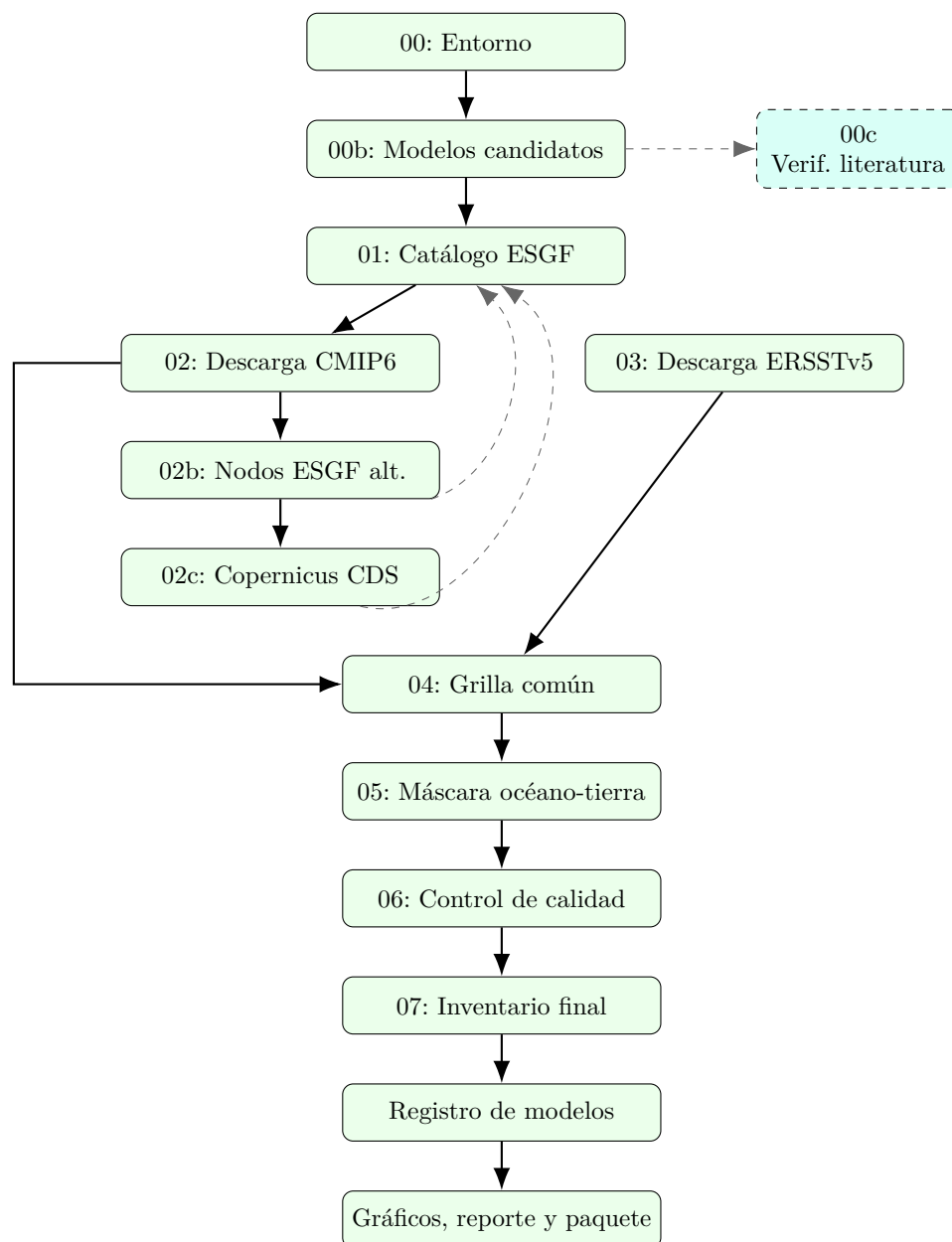


Figura 3: Flujograma del *pipeline*. Las flechas sólidas siguen la secuencia automática de `run.sh`: buscar los modelos (00b, 01), descargar (02, 03), homogeneizar (04, 05) y verificar (06, 07). Las punteadas indican el diagnóstico manual 00c y la actualización del catálogo cuando un modelo se obtiene de una fuente alternativa (02b, 02c). Las dos últimas cajas se ejecutan en cada corrida.

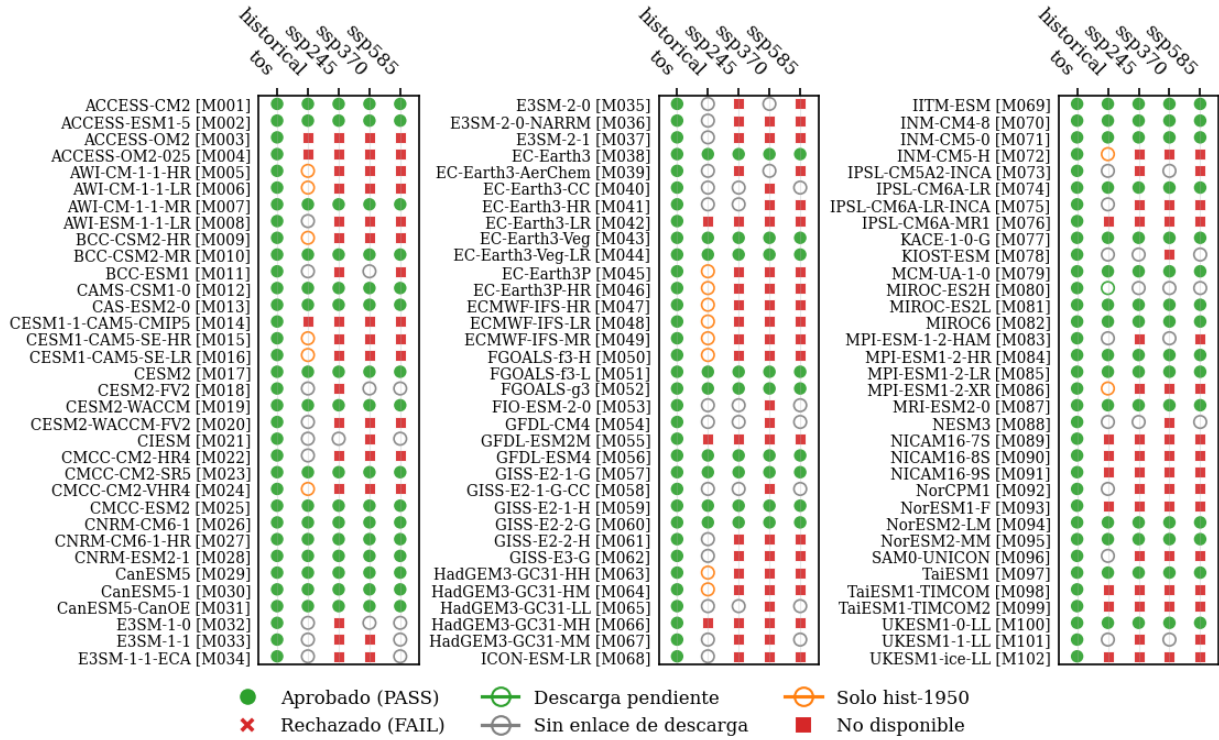


Figura 4: Estado por modelo (nombre y código M001–M102) y por columna (tos, historical, ssp245, ssp370, ssp585) para los 102 modelos candidatos. Los 40 modelos seleccionados son los que tienen las cinco columnas aprobadas.

exigente. Estas figuras, junto con la matriz de estado y las comparaciones por caja, las genera automáticamente `run.sh` al final de cada corrida (`scripts/plot_*.py`).

La Figura 6 muestra la serie completa (historical y los tres escenarios SSP) de los mismos tres modelos en Niño 3.4, y la Figura 7 compara la distribución de la TSM histórica de ERSSTv5 y de los 40 modelos en ambas cajas.

Esta comparación preliminar ya anticipa un contraste entre cajas que el Entregable 2 deberá cuantificar. En Niño 3.4 la mediana de los modelos está cerca de la observada: 20 de los 40 modelos quedan a menos de $0,5^{\circ}\text{C}$ de ERSSTv5 y el sesgo mediano es de $-0,24^{\circ}\text{C}$. En Niño 1+2, 38 de los 40 modelos son más cálidos que la observación en más de $0,5^{\circ}\text{C}$, con un sesgo mediano de $+2,2^{\circ}\text{C}$ (rango de $+0,2$ a $+4,5^{\circ}\text{C}$). Este sesgo cálido junto a la costa es coherente con lo señalado en la Sección 3.3 y con Erickson and Patricola [2023], quienes encuentran en la mayoría de los modelos CMIP6 un estado medio sesgado hacia condiciones de tipo El Niño, debido a sesgos cálidos de la TSM en el Pacífico tropical oriental. Refuerza la necesidad de reportar el sesgo de forma explícita y de calcular los índices como anomalías respecto de la climatología propia de cada modelo, de modo que el sesgo medio no se confunda con la variabilidad. La evaluación formal de desempeño (climatología, sesgos, diagrama de Taylor, índices ONI, RONI e ICEN) corresponde al Entregable 2.

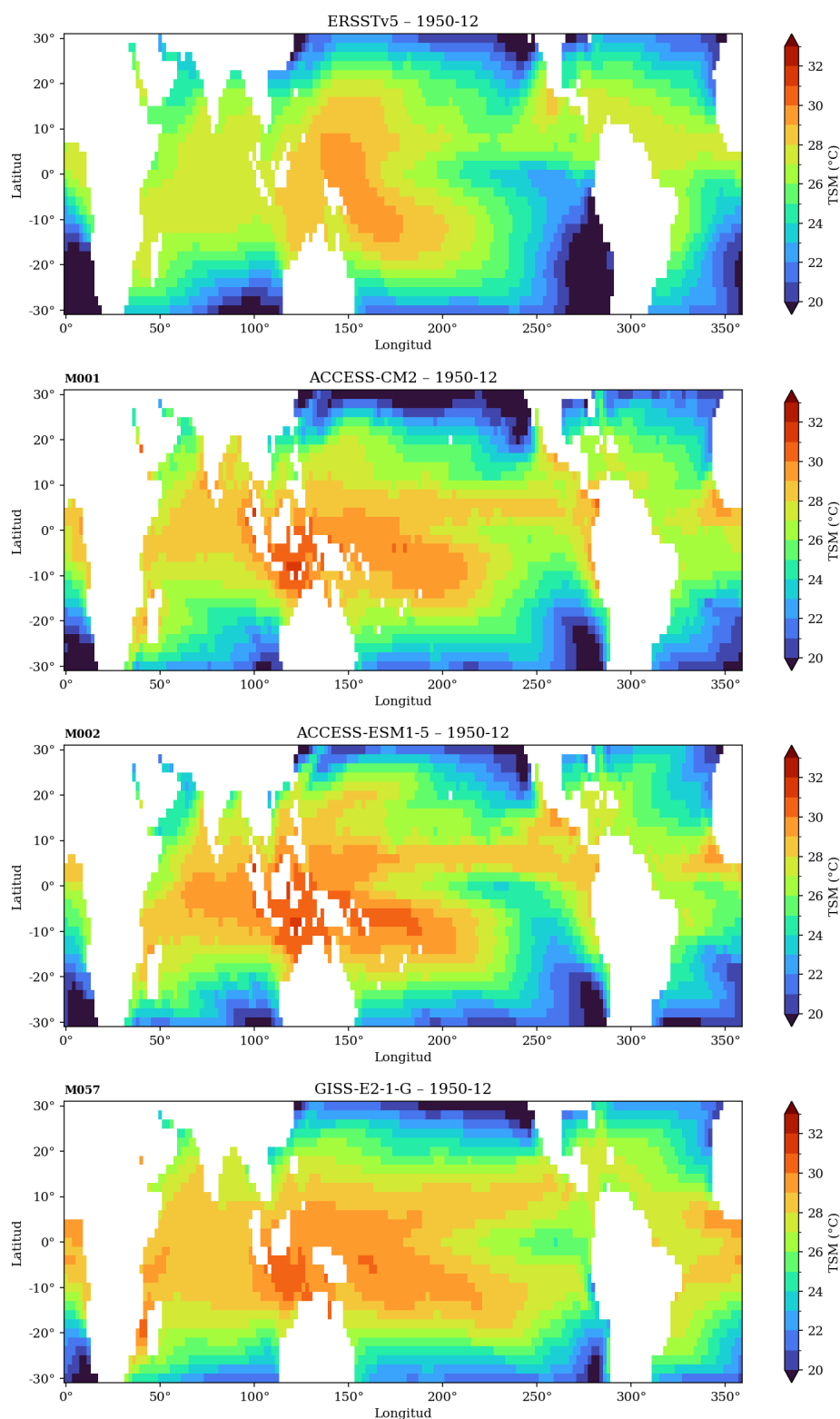


Figura 5: Temperatura superficial del mar de un mes de muestra (diciembre de 1950) en toda la ventana de descarga (0°–360°, 30°S–30°N), ya en la grilla, calendario, unidades y máscara océano-tierra comunes (Pasos 04–05). De arriba hacia abajo: ERSSTv5 y los modelos M001, M002 y M057 (Cuadro 3). Es una verificación visual de que todas las fuentes comparten grilla y máscara; al ser un mes aislado, no es una medida de desempeño.

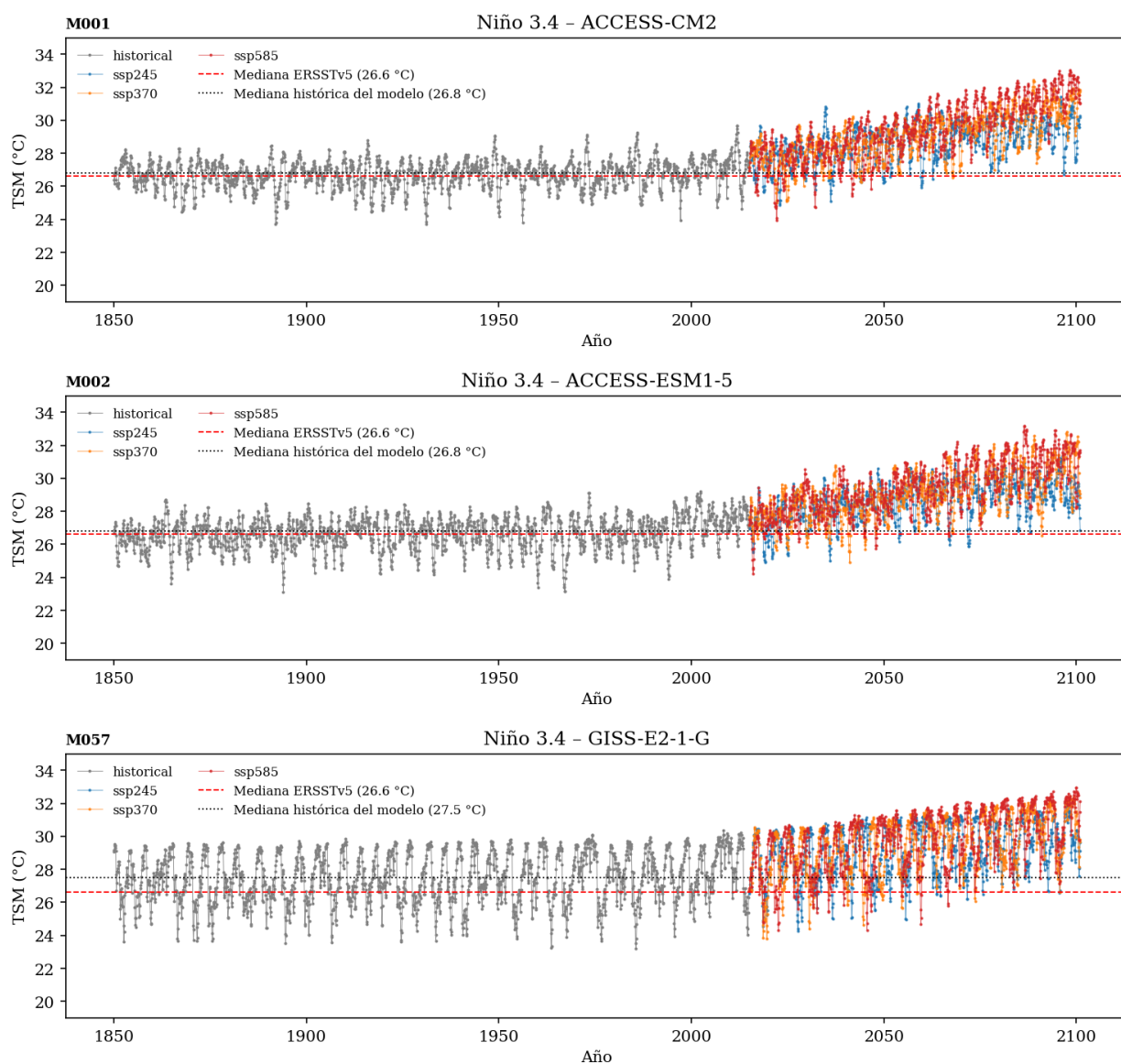
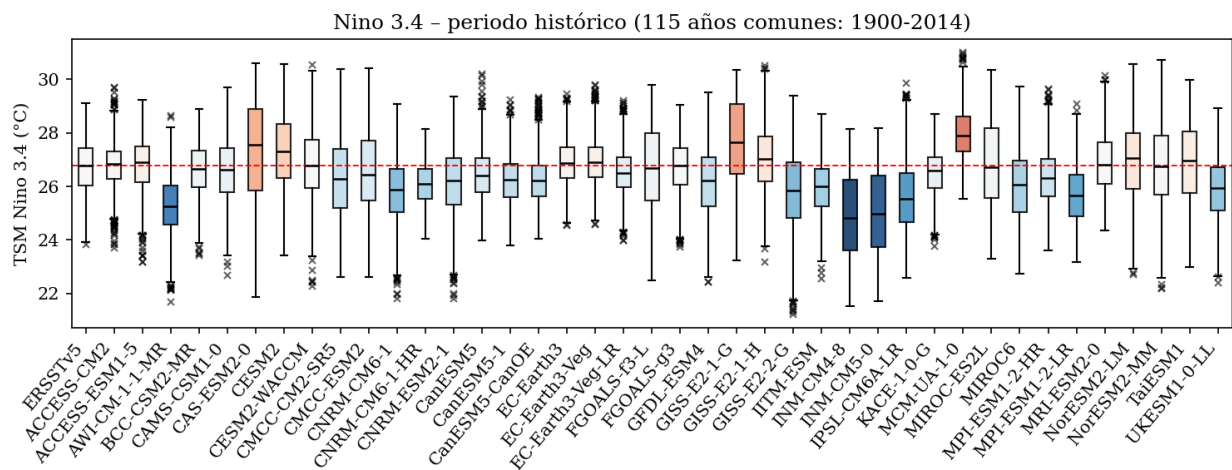
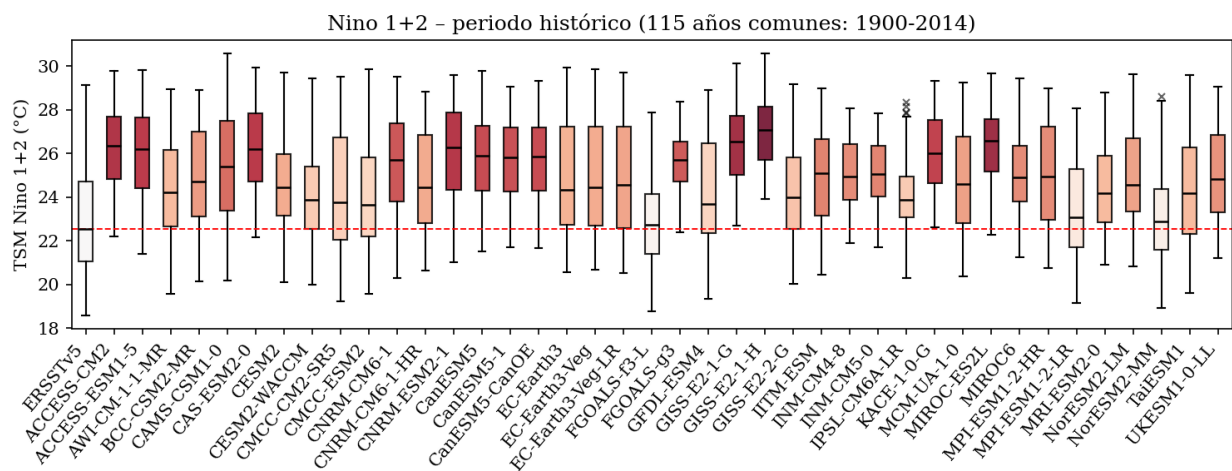


Figura 6: TSM mensual promediada en Niño 3.4 (1850–2100): **historical** en gris y los tres escenarios SSP superpuestos, para los tres modelos de la Figura 5. Cada dato mensual se marca con un punto, sin interpolar huecos, de modo que un tramo sin puntos revelaría un hueco real de datos. Las líneas horizontales son la mediana de ERSSTv5 (roja, discontinua) y la mediana histórica del modelo (negra, punteada), ambas sobre el periodo común a las dos fuentes; su separación es el sesgo del modelo. El eje vertical es el mismo (19–35 °C) en todos los paneles y en ambas cajas. Las series de Niño 1+2 se generan de la misma forma y se entregan junto con las demás figuras.



(a) Niño 3.4



(b) Niño 1+2

Figura 7: Distribución de la TSM mensual en cada caja para ERSSTv5 y los 40 modelos seleccionados, en el periodo común a todas las fuentes (1900–2014). Cada caja se colorea según la diferencia entre su mediana y la de ERSSTv5 (rojo, más cálido; azul, más frío); la línea roja discontinua marca la mediana observada.

8. Próximos pasos

El Cuadro 5 resume, para dar continuidad al proyecto, los análisis previstos en los Entregables 2 a 4 según las actividades (b) a (e) del TdR.

Cuadro 5: Análisis previstos para los Entregables 2 a 4.

Entregable	Análisis previstos
E2	Climatología y ciclo anual observados y simulados; sesgo, RMSE, correlación y diagrama de Taylor en ambas cajas; variabilidad interanual; eventos cálidos extremos del ENOS con ONI y RONI (Niño 3.4) e ICEN (Niño 1+2), con análisis compuesto del evento típico; puntaje de habilidad para seleccionar los modelos que mejor representan el periodo histórico.
E3	Proyección del estado medio y de la variabilidad de la TSM en Niño 3.4 y Niño 1+2 bajo SSP2-4.5 y SSP5-8.5 (con SSP3-7.0 como escenario intermedio), para 2036–2065 y 2071–2100; cambios en la ocurrencia de eventos extremos del ENOS mediante ONI e ICEN.
E4	Partición de la incertidumbre (variabilidad interna, modelo y escenario) y razón señal-ruido; TOE por los métodos M1 y ToD en ambas cajas; estudio técnico final con documentación metodológica, bases de datos, <i>scripts</i> , conclusiones y recomendaciones, incluida la contrastación de la hipótesis de la Sección 3.3.

El Entregable 2 puede comenzar leyendo solo `data/processed/`, sin volver a ejecutar ni conocer el detalle interno de este módulo.

9. Conclusiones

El Entregable 1, en cumplimiento de la actividad (a) del TdR, deja construido, verificado y versionado el insumo del que dependen los Entregables 2 a 4. De su ejecución se desprenden las siguientes conclusiones:

- (I) El *pipeline* está completo y verificado: 40 modelos CMIP6 con sus cuatro experimentos aprobados (Sección 7). Sus controles por valor numérico detectan problemas de los datos de origen que un control basado solo en metadatos no detectaría, como la contaminación numérica de FGOALS-f3-L y las unidades mal declaradas de GISS-E2-1-G.
- (II) La revisión científica (Sección 3) sustenta la adopción de dos métodos de TOE conceptualmente independientes, M1 [Szabó and Szépszó, 2016] y ToD [Gopika et al., 2024], y fija sus ecuaciones antes de su aplicación en el Entregable 4. De esa revisión surge además una hipótesis de trabajo contrastable: Niño 1+2 emergerá más tarde, o con mayor incertidumbre, que Niño 3.4. La mayor variabilidad interanual observada en Niño 1+2 es coherente con ella.
- (III) La comparación preliminar con ERSSTv5 muestra un sesgo cálido en Niño 1+2 en 38 de los 40 modelos (mediana de +2,2 °C), mientras que en Niño 3.4 los modelos se distribuyen alrededor de la observación. La evaluación formal del Entregable 2 debe tratar ambas cajas por separado.
- (IV) Ampliar el universo de candidatos más allá de la selección de Bruno Ramírez [2023] deja al Entregable 2 con más información: la decisión sobre qué modelos representan mejor el ENOS se tomará con evaluación propia y no con una lista pensada para otras variables.
- (V) El trabajo es reproducible: el repositorio `smn_toe` es de libre acceso y, con el entorno instalado, `./run.sh` reconstruye el conjunto de datos documentado; cada corrida deja además un reporte de estado verificable. El procedimiento se detalla en el documento de anexos.

10. Recomendaciones

Para la continuidad del proyecto se recomienda:

- Evaluar en el Entregable 2 la representación del ENOS en los 40 modelos (climatología, sesgos, métricas estadísticas e índices ONI, RONI e ICEN en ambas cajas) antes de dar por buena su idoneidad. El control de calidad de este entregable verifica la integridad y homogeneidad del dato, no su desempeño climático.
- Verificar que la selección final de modelos del Entregable 2 conserve la dispersión estructural del ensamble [Lois et al., 2026], para no subestimar la incertidumbre de modelo ni el rango del TOE.
- Considerar la incorporación de los 8 modelos que publican **historical**, **ssp245** y **ssp585** pero no **ssp370** en los análisis que usan solo SSP2-4.5 y SSP5-8.5, lo que ampliaría los candidatos de 41 a 49 modelos.
- Calcular y reportar M1 y ToD siempre en paralelo, documentando en el Entregable 4 los casos en que difieran sustancialmente: la bibliografía revisada muestra que esa discrepancia entre métodos es la norma y no la excepción.

Referencias

- Erick Alexis Álvarez Sánchez. Proyecciones climáticas de temperatura superficial del mar y nivel del mar en las costas de Sudamérica y océano Pacífico tropical usando modelos del CMIP5. Trabajo de suficiencia profesional, Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú, 2024.
- Elaine M. Barrow and David J. Sauchyn. Uncertainty in climate projections and time of emergence of climate signals in the western Canadian Prairies. *International Journal of Climatology*, 39: 4358–4371, 2019. doi: 10.1002/joc.6079.
- Jhonatan Edwin Bruno Ramírez. Análisis de fuentes de incertidumbre en los modelos climáticos CMIP6 para las proyecciones climáticas de temperatura y precipitación en Sudamérica. Trabajo de suficiencia profesional, Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú, 2023.
- Cristián Chadwick, Jorge Gironás, Sebastián Vicuña, and Francisco Meza. Estimating the local time of emergence of climatic variables using an unbiased mapping of GCMs: An application in semiarid and Mediterranean Chile. *Journal of Hydrometeorology*, 20(8):1635–1647, 2019. doi: 10.1175/JHM-D-19-0006.1.
- Xu Deng, Sarah E. Perkins-Kirkpatrick, Lisa V. Alexander, and Christopher Stark. Projected changes and time of emergence of temperature extremes over Australia in CMIP5 and CMIP6. *Earth's Future*, 10:e2021EF002645, 2022. doi: 10.1029/2021EF002645.
- Nathan E. Erickson and Christina M. Patricola. Future projections of the El Niño–Southern Oscillation and tropical Pacific mean state in CMIP6. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 128:e2022JD037563, 2023. doi: 10.1029/2022JD037563.
- Filippo Giorgi and Xuejie Bi. Time of emergence (TOE) of GHG-forced precipitation change hot-spots. *Geophysical Research Letters*, 36:L06709, 2009. doi: 10.1029/2009GL037593.
- Suresh Gopika, Matthieu Lengaigne, Iyyappan Suresh, Takeshi Izumo, Sadhvik Watra, S. Neetu, and Jérôme Vialard. Assessing CMIP models’ ability to detect observed surface warming signals related to climate change. *Journal of Climate*, 37:6011–6027, 2024. doi: 10.1175/JCLI-D-24-0102.1.
- Ed Hawkins and Rowan Sutton. The potential to narrow uncertainty in regional climate predictions. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 90:1095–1108, 2009. doi: 10.1175/2009BAMS2607.1.
- Ed Hawkins and Rowan Sutton. The potential to narrow uncertainty in projections of regional precipitation change. *Climate Dynamics*, 37:407–418, 2011. doi: 10.1007/s00382-010-0810-6.
- Ed Hawkins and Rowan Sutton. Time of emergence of climate signals. *Geophysical Research Letters*, 39(1):L01702, 2012. doi: 10.1029/2011GL050087.
- Eun-Soon Im, Thanh Nguyen-Xuan, Liying Qiu, Moetasim Ashfaq, Xuejie Gao, Tong Yao, Csaba Torma, Mojisola O. Adeniyi, Sushant Das, Graziano Giuliani, Erika Coppola, and Filippo Giorgi. Emergence of robust anthropogenic increase of heat stress-related variables projected from CORDEX-CORE climate simulations. *Climate Dynamics*, 57:1629–1644, 2021. doi: 10.1007/s00382-020-05398-w.
- Andrew John, Rory Nathan, Avril Horne, Keirnan Fowler, Michael Stewardson, Murray Peel, and J. Angus Webb. The time of emergence of climate-induced hydrologic change in Australian rivers. *Journal of Hydrology*, 619:129371, 2023. doi: 10.1016/j.jhydrol.2023.129371.
- K. M. Keller, F. Joos, and C. C. Raible. Time of emergence of trends in ocean biogeochemistry. *Biogeosciences*, 11:3647–3659, 2014. doi: 10.5194/bg-11-3647-2014.

- Sarah M. Larson and Kay McMonigal. Internal wind driven ocean circulation variability delays the time of emergence of externally forced sea surface temperature trends. *Geophysical Research Letters*, 52:e2024GL111878, 2025. doi: 10.1029/2024GL111878.
- Nicolás A. Lois, Julia Mindlin, Ulises Balza, Klemens Pütz, Bettina Mahler, and Andrea Raya-Rey. Integrating climate storylines and time of emergence on vulnerability assessments: the case of crested penguins. *Frontiers in Marine Science*, 13:1794894, 2026. doi: 10.3389/fmars.2026.1794894.
- H. Mashayekh Poul, M. Gröger, S. Karsten, B. Mayer, T. Pohlmann, and H. E. M. Meier. Natural variability masks climate change sea surface temperature signals: a comparison between the Baltic Sea, North Sea and North Atlantic Ocean. *Climate Dynamics*, 63:102, 2025. doi: 10.1007/s00382-024-07538-y.
- Thuy-Huong Nguyen, Seung-Ki Min, Seungmok Paik, and Donghyun Lee. Time of emergence in regional precipitation changes: an updated assessment using the CMIP5 multi-model ensemble. *Climate Dynamics*, 51:3179–3193, 2018. doi: 10.1007/s00382-018-4073-y.
- Jihun Ryu, Shih-Yu Wang, and Jin-Ho Yoon. A time of emergence (TOE) analysis on the impact and uncertainty of global warming on Korean peak summers. *Climatic Change*, 177:109, 2024. doi: 10.1007/s10584-024-03766-7.
- Jihun Ryu, Shih-Yu Wang, Jee-Hoon Jeong, Hyungjun Kim, and Jin-Ho Yoon. Time of emergence (TOE) of potential aridification in the western United States. *Journal of Hydrology*, 656:133029, 2025. doi: 10.1016/j.jhydrol.2025.133029.
- Péter Szabó and Gabriella Szépszó. Quantifying sources of uncertainty in temperature and precipitation projections over different parts of Europe. In *Mathematical Problems in Meteorological Modelling*, volume 24 of *Mathematics in Industry*, pages 239–261. Springer International Publishing, 2016. doi: 10.1007/978-3-319-40157-7_12.
- Ken Takahashi and Alejandra G. Martínez. The very strong coastal El Niño in 1925 in the far-eastern Pacific. *Climate Dynamics*, 52:7389–7415, 2019. doi: 10.1007/s00382-017-3702-1.
- Shuping Zhong, Jun Ying, and Matthew Collins. Sources of uncertainty in the time of emergence of tropical pacific climate change signal: Role of internal variability. *Journal of Climate*, 36: 2535–2549, 2023. doi: 10.1175/JCLI-D-22-0554.1.